

리포트 셀프바 기능명세서

애널리스트가 다루지 않는 종목까지, 오늘 데이터로 만드는 AI 기업 리포트

송이 · 2026년 09월 05일 · 서비스 custom-stock-analyst.streamlit.app · 소스 github.com/Haweee47/custom-stock-analyst

1. 서비스 개요

국내·미국·일본·중국 상장사 17,395종목에 대해, 이용자가 종목을 여는 시점의 데이터로 기업 분석 리포트를 생성합니다. 사전에 만들어 둔 리포트가 있으면 즉시 표시하고, 없으면 그 자리에서 생성(약 8초).

구분	내용
대상	국내·미국·일본·중국 상장사 17,395종목
입력	이용자가 시장·업종·규모 등으로 걸러 종목 하나를 선택
처리	저장된 리포트가 있으면 표시, 없으면 그 자리에서 생성(약 8초)
출력	화면 리포트 + PDF 내려받기
갱신	시세·공시 평일 자동, 재무·원가는 분기 단위

2. 시스템 구성

[수집 — 평일 자동, 무료]
네이버 금융 시세·업종 → data/raw, data/processed
네이버 해외주식 시세·재무 → overseas_{미국,일본,중국}.csv
DART 재무·공시·원가 → financials.csv, disclosure_flags.csv, costs.csv
wisereport / 네이버 기업개요 → overviews.json

↓

[열람 — 이용자가 종목을 열 때]
캐시 확인 — 있음 → 저장된 리포트 표시 (LLM 호출 0회)
↓
없음
↓
계산 레이어 증감률·영업레버리지·원가율·업종 중앙값을 코드가 계산
↓
생성 레이어 Gemini 호출 (계산값 + 회사개요 + 뉴스·공시를 프롬프트로)
↓
검증 레이어 본문 숫자를 원본과 대조 — 실패 —▶ 재생성(1회)
↓
캐시 저장 후 표시 (검증 결과를 화면에 함께 표시)

수집은 GitHub Actions로 평일 18:30(KST)에 자동 실행되며 갱신본은 저장소에 자동 커밋됩니다. 비용이 발생하는 구간은 생성 레이어(Gemini 호출)뿐입니다.

3. 데이터 소스

소스	대상	갱신	수집 항목
네이버 금융	국내 시세·업종	매일	주가·시가총액·거래량·PER·외국인비율

네이버 해외주식	미국·일본·중국	매일(시세)	주가·시총·3개년 재무·업종·기업개요
DART 주요계정	국내 재무	분기매출액·영업이익·당기순이익·자산·부채·자본	
DART 전체재무제표	국내 원가	분기	매출원가·판매비와관리비 3개년
DART 공시목록	국내 공시	매일	최근 3개월 공시 제목·일자
wisereport	국내 기업개요	필요 시	사업 내용·주요 제품 설명
네이버 환율	원화 환산	12시간	USD·JPY·CNY 고시 환율

4. 화면 기능

4.1 종목 탐색 (사이드바)

기능	형태	동작
시장	라디오	국내·미국·일본·중국. 아래 필터 구성을 결정
거래소	다중선택	코스피·코스닥 / 나스닥·뉴욕 / 도쿄 / 상해·심천
업종	선택	국내는 대분류→소분류 2단, 해외는 단일 분류
최근 공시	다중선택	중대 공시·공시 위반·실적계약 등 7단계 (국내만)
중대 공시 제외	체크박스	상장폐지·자본잠식 등이 있는 종목을 목록에서 제외
재무 특성	다중선택 7종	흑자·저PER·고ROE·저부채·고성장·턴어라운드·수익성개선
시가총액	구간 선택	초대형~초소형 5구간 + 직접 입력. 원화 환산 기준
종목명 검색	텍스트	한글명·영문명·티커로 검색
바로 볼 수 있는 종목만	체크박스	리포트가 이미 만들어진 종목만 표시
종목 선택	선택	시총 순 정렬. 는 즉시 열람, 는 중대 공시

필터는 선택한 시장에 맞춰 구성이 바뀝니다. 해외에는 공시 필터가 없고, 자본총계가 제공되지 않아 판정할 수 없는 재무 조건(고ROE·저부채)은 목록에서 제외됩니다.

4.2 종목 상세

구성 요소	내용
중대 공시 경고	해당 공시가 있으면 상단에 내용과 일자를 표시 (국내)
핵심 지표	현재가·시가총액과 시장별 지표 4종을 타일로 표시
손익 구성	매출액·영업이익·당기순이익 가로 막대. 통화 단위 반영
시장 내 분포	선택 지표의 전체 분포에 해당 종목 위치를 표시

숫자로 보기	제공되는 재무 항목만 표로. 없는 항목은행을 만들지 않음
AI 리포트	관점·분량 선택 후 생성 또는 저장된 리포트 표시
PDF 내려받기	생성된 리포트를 A4 문서로 저장

4.3 리포트 생성

분석 관점 4종과 분량 2종을 조합해 8가지 리포트를 만들 수 있습니다. 해외 종목은 뉴스·공시가 없어 '이슈·트렌드'를 제외한 3종을 제공합니다.

분석 관점	사용 데이터	서술 범위
펀더멘탈	재무 · 동종업계 · 공시	재무제표와 수익성 중심. 회사가 돈을 어떻게 버는지 봅니다.
기술적	기술 · 재무	주가 흐름과 거래량 중심. 최근 움직임의 패턴을 봅니다.
이슈·트렌드	뉴스 · 공시 · 재무	최근 뉴스와 공시 중심. 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 봅니다.
종합	재무 · 동종업계 · 기술 · 뉴스 · 공시	재무·주가·뉴스를 모두 봅니다. 가장 균형 잡힌 시각입니다.

4.4 리포트 구성

항목	내용
회사 개요	무슨 사업을 하는 곳인지. 외부 출처에서 받아 인용
헤드라인	회사의 현재 상태를 한 줄로. 관점에 맞는 구체적 사실 포함
핵심 포인트	3개~5개개
본문 섹션	압축형 2~3개, 상세형 4~5개
주가 정보·투자지표	현재가·시총·발행주식수와 시장별 지표
주요 이슈	뉴스·공시를 일자·구분과 함께 (국내)
요약 실적	매출·영업이익·순이익 3개년과 전년비, 마진율
확인해야 할 점 / 리스크	투자의견 대신 들어가는 항목
숫자 대조 결과	본문 수치의 원본 대조율. 미확인 항목이 있으면 명시
데이터 한계	이 분석이 보지 못한 것

5. 시장별 제공 범위

시장마다 확보 가능한 데이터가 다릅니다. 없는 항목은 화면과 프롬프트 양쪽에서 제외하며, 임의로 추정하지 않습니다.

시장	종목	재무	공시	뉴스	제공 지표
국내주식 코스피·코스닥	2,655	O	O	O	PER·부채비율·영업이익률·ROE
미국주식 나스닥·뉴욕	6,775	O	—	—	PER·PBR·영업이익률·ROA
일본주식 도쿄	3,977	O	—	—	PER·PBR·영업이익률·ROA
중국주식 상해·심천	3,988	O	—	—	PER·PBR·영업이익률·ROA

6. 숫자 검증

생성된 리포트 본문에서 금액과 비율을 모두 추출해, 원본에서 나올 수 있는 값의 목록과 대조합니다. 허용 오차는 금액 1.5%(조·억 반올림), 비율 0.15%p입니다.

출처로 인정하는 값	비고
재무 계정 3개년	원본 값
증감률 (전년비·2년비, 부호 양방향)	계산값
영업레버리지, 이익 변화의 매출·마진 분해	계산값
원가율·판관비율과 그 변화	계산값 (국내)
업종 중앙값·백분위	동종 시장·업종 통계
주가 보조지표	이동평균·RSI·볼린저·일목 등
뉴스·공시 제목에 실린 숫자	인용으로 인정

출처를 찾지 못한 수치가 있으면 무엇이 어긋났는지 프롬프트에 적어 1회 재생성합니다. 재생성 후에도 남으면 대조율이 높은 쪽을 저장하고, 화면 하단에 어떤 수치가 확인되지 않았는지 표시합니다. 숨기지 않습니다.

7. 비용 통제

장치	값	동작
캐시	7일	같은 종목·관점·분량은 재호출 없이 표시
프롬프트 버전	v6	프롬프트가 바뀌면 옛 캐시를 자동 만료
일일 상한	900건	전체 신규 생성 건수. 환경변수로 조절
분량별 상한	상세형 10건	출력이 길어 건당 비용이 높음
세션 상한	10건	한 방문자가 한 번에 만들 수 있는 양

모델	gemini-3.1-flash-lite	건당 약 3.1원 (실측)
----	-----------------------	----------------

8. 기술 스택

구분	사용	비고
화면	Streamlit	Streamlit Community Cloud 배포
LLM	google-genai (Gemini)	JSON 스키마로 구조화 응답
데이터	pandas	CSV 기반. 별도 DB 없음
차트	Plotly / matplotlib	화면은 Plotly, PDF는 matplotlib
PDF	xhtml2pdf + 나눔고딕	리포트·문서 공통
자동화	GitHub Actions	평일 수집 후 자동 커밋
테스트	pytest 129개	발견한 버그를 회귀 테스트로 고정

9. 설계 원칙 — 확인되지 않은 것은 쓰지 않는다

사람이 검수하지 않는 금융 문서이므로, 근거를 댈 수 없는 서술은 만들지 않는 것을 기준으로 삼았습니다. 아래 두 가지는 기능 부족이 아니라 의도한 설계입니다.

- **투자의견과 목표주가를 생성하지 않습니다.** 불특정 다수 대상 종목 분석의 유사투자자문업 이슈를 피하기 위해 응답 스키마에서 해당 항목을 아예 제외했습니다. 그 자리에는 '투자자가 확인해야 할 점'과 '리스크 요인'이 들어갑니다.
- **데이터로 확인되지 않는 인과는 서술하지 않습니다.** 원가율이 내려갔다는 사실까지는 계산으로 말하지만, 왜 내려갔는지는 근거가 없으면 쓰지 않습니다. 숫자 검증기가 금액과 비율은 잡아내지만 인과 주장의 참·거짓은 가려내지 못하기 때문입니다.

10. 앞으로 해결할 과제

아래는 현재 데이터로는 아직 답하지 못하는 것들입니다. 각각 해결 경로를 확인해 두었고, 순서대로 개발을 이어갈 계획입니다.

과제	현재	해결 방향
마진이 변한 원인	원가율·판관비율이 얼마나 움직였는지까지만 계산	DART 사업보고서 원문의 '사업의 내용'을 파싱해 단가·물량·환율 언급을 근거로 연결
해외 원가 구조	국내만 매출원가·판관비 확보. 해외는 마진 요인 분해 불가	미국은 SEC XBRL로 손익 세부 항목 확보 가능. 일본·중국은 대체 출처 조사
뉴스 활용 깊이	제목만 수집. 제목에서 확인되는 사실 이상은 서술하지 않음	본문을 수집해 근거 문장을 인용하고, 인용 여부를 검증 대상에 포함
검증 범위	금액과 비율만 대조. 인과 주장은 검증 불가라 생성하지 않음	공시·뉴스 원문을 근거 집합으로 삼아 인과 주장도 출처 대조 대상으로 확장
커버리지 우선순위	시가총액 순으로 미리 생성. 공백이 큰 종목이 뒤로 밀림	기존 리포트가 없는 종목을 우선 생성해 같은 비용으로 더 큰 공백을 메움

시장 확대	홍콩 보류. 한 거래소에 통화가 섞이고 같은 회사가 중복 상장	통화별 중복 종목 정리와 2차 상장 분리 후 편입
캐시 수명	관점과 무관하게 7일 고정	입력이 낡는 속도에 맞춰 관점별로 차등(재무 14일·주가 3일)